

João LOURENÇO

Université Sorbonne Paris Nord (Paris 13)
Villetaneuse, França

E-mail: lourenco@math.univ-paris13.fr

URL: [página pessoal](#)

Investigação

Matemática; Geometria algébrica, teoria dos números, teoria das representações; Variedades de Shimura, programa de Langlands, teoria geométrica das representações.

Cargos

- 2025– *Professor catedrático*, Université Sorbonne Paris Nord.
- 2024–25 *Akademischer Rat auf Zeit*, Universität Münster.
- 2022–23 *Wissenschaftlicher Mitarbeiter*, Universität Münster.
- 2022 *Investigador convidado*, Max-Planck-Institut für Mathematik, Bona.
- 2020–21 *Research associate*, Imperial College London.
- 2017–20 *Wissenschaftlicher Mitarbeiter*, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.

Formação académica

- 2020 *Doutoramento em Matemática*, Universität Bonn.
Orientador: Peter Scholze.
- 2017 *Mestrado em Matemática*, Universität Bonn.
Orientador: Peter Scholze.
- 2015 *Licenciatura em Matemática*, Universidade do Porto.

Publicações

- 2025 17. “The Bezrukavnikov equivalence in mixed characteristic”, com K. Bando, I. Gleason e J. Yu, em preparação.
- 2025 16. “Moduli descriptions of local models”, com T. Richarz, E. Viehmann e T. Wedhorn, em preparação.
- 2025 15. “On the schematic and analytic constructions of the local Langlands category”, com A. Ivanov, I. Gleason, L. Hamann e K. Zou, em preparação.
- 2025 14. “Mod p sheaves on Witt flags”, com R. Cass, [arXiv:2503.01796](#).
- 2024 13. “A modular ramified Satake equivalence”, com P. Achar, T. Richarz e S. Riche, [arXiv:2403.10651](#), submetido.
- 2023 12. “Distributions and normality theorems”, [arXiv:2312.17121](#), submetido.

- 2023 11. “Gaitsgory’s central functor and the Arkhipov–Bezrukavnikov equivalence in mixed characteristic”, com J. Anschütz, Z. Wu e J. Yu, [arXiv:2311.04043](#), submetido.
- 2022 10. “Fixed points under pinning-preserving automorphisms of reductive group schemes”, com P. Achar, T. Richarz e S. Riche, [arXiv:2212.10182](#), aceite em *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Scienze*.
- 2022 9. “On the connectedness of p-adic period domains”, com I. Gleason, [arXiv:2210.08625](#), submetido.
- 2022 8. “Singularities of local models”, com N. Fakhruddin, T. Haines e T. Richarz, [arXiv:2208.12072](#), *Mathematische Annalen* **391** (2025), n.º 4, 6205–6250.
- 2022 7. “Tubular neighborhoods of local models”, com I. Gleason, [arXiv:2204.05526](#), *Duke Mathematical Journal* **173** (2024), n.º 4, 723–743.
- 2022 6. “On the p-adic theory of local models”, com J. Anschütz, I. Gleason e T. Richarz, [arXiv:2201.01234](#), aceite em *Annals of Mathematics*.
- 2020 5. “On the normality of Schubert varieties: remaining cases in positive characteristic”, com T. Haines e T. Richarz, [arXiv:1806.11001](#), *Annales Scientifiques de l’École Normale Supérieure* (4) **57** (2024), n.º 3, 895–959.
- 2020 4. “Théorie de Bruhat–Tits, grassmanniennes affines et modèles locaux”, Tese de doutoramento. *Landesbibliothek Uni Bonn*, [bonndoc](#).
- 2020 3. “Théorie de Bruhat–Tits pour les groupes quasi-réductifs”, [arXiv:2001.05362](#), *Journal de l’Institut de Mathématiques de Jussieu* **21/4** (2022), 1331–1362.
- 2019 2. “Grassmanniennes affines tordues sur les entiers”, [arXiv:1912.11918](#), *Forum of Mathematics Sigma* **11** (2023), Paper n.º e12, 65.
- 2017 1. “The Riemannian Hebbbarkeitssätze for pseudo-rigid spaces”, [arXiv:1711.06903](#).

Financiamento

- 2024–25 Sonderforschungsbereich 1442 “Geometrie: Deformationen und Rigidität”, financiado pela Deutsche Forschungsgemeinschaft. Investigador principal nos projetos A1 (com E. Hellmann e P. Schneider) e A5 (com E. Viehmann e Y. Zhao).

Comunicações

- 12.12.25 “Comparaison des faisceaux sur Isoc et Bun”, Paris Nord.
- 02.12.25 “Comparaison des faisceaux sur Isoc et Bun”, Orsay.
- 18.11.25 “Comparaison des faisceaux sur Isoc et Bun”, Marselha.
- 10.11.25 “Mod p sheaves on Witt flags”, Singapura.
- 29.09.25 “Comparaison des faisceaux sur Isoc et Bun”, Jussieu.
- 29.08.25 “Comparison of sheaves on Isoc and Bun”, Paderborn.
- 10.04.25 “Comparaison des faisceaux sur Isoc et Bun”, Estrasburgo.
- 25.03.25 “Comparaison des faisceaux sur Isoc et Bun”, Clermont-Ferrand.
- 07.10.24 “Arkhipov–Bezrukavnikov for p-adic groups”, Tóquio.
- 22.04.24 “Arkhipov–Bezrukavnikov pour les groupes p-adiques”, Jussieu.
- 18.04.24 “Modular ramified Satake”, Münster.

- 23.10.23 “Arkhipov–Bezrukavnikov for p-adic groups”, Geometric and categorical representation theory, Clermont-Ferrand.
- 02.10.23 “Local models revisited”, 75.^o aniversário de M. Rapoport, Münster.
- 26.07.23 “Teoria geométrica das representações e geometria p-ádica”, Coimbra.
- 26.06.23 “Variétés des drapeaux et +-regularité globale”, Théorie des représentations à Lyon.
- 12.6.23 “Towards Bezrukavnikov via p-adic central sheaves”, Local Langlands and p-adic methods, Bona.
- 03.02.23 “Towards Bezrukavnikov via p-adic local models”, Oberwolfach.
- 25.10.22 “p-adic local models II”, Münster.
- 18.10.22 “p-adic local models I”, Münster.
- 08.06.22 “Modèles locaux p-adiques: géométrie”, Paris-Nord.
- 01.06.22 “Modèles locaux p-adiques: cohomologie”, Paris-Nord.
- 26.05.22 “Mini-cours sur la théorie p-adique des modèles locaux”, Caen.
- 06.05.22 “Tubular neighborhoods of local models II”, MPIM Bona.
- 28.04.22 “Local models for p-adic shtukas”, MPIM Bona.
- 15.03.22 “On the p-adic theory of local models”, Hong Kong.
- 09.02.22 “On the p-adic theory of local models II”, Rampage.
- 12.01.22 “On the p-adic theory of local models”, Munique.
- 07.12.21 “Sur la théorie p-adique des modèles locaux”, Orsay.
- 29.11.21 “Sur la théorie p-adique des modèles locaux”, Paris Rive Gauche.
- 26.10.21 “On the p-adic theory of local models”, Fields Medal Symposium, Toronto.
- 11.11.20 “Towards the Scholze–Weinstein conjecture on local models”, Londres.
- 09.10.20 “Vers la conjecture de Scholze–Weinstein sur les modèles locaux”, Paris Nord.
- 24.07.20 “On the geometry of mixed characteristic affine Grassmannians”, Oberwolfach.
- 28.11.19 “Twisted affine Grassmannians in wildly ramified cases”, Bona.
- 21.11.19 “Bruhat–Tits theory for pseudoreductive groups”, Bona.
- 21.10.19 “Twisted affine Grassmannians over $\mathbf{Z}$ ”, Modularity and Moduli Spaces, Oaxaca.
- 11.10.19 “Twisted affine Grassmannians and local models of Shimura varieties”, Londres.
- 30.08.19 “Twisted Kac–Moody groups over the integers”, Luminy.
- 20.12.18 “Local models for some wildly ramified groups”, Bona.
- 27.04.17 “The Riemannian Hebbbarkeitssatz for pseudo-rigid spaces II”, Bona.
- 20.04.17 “The Riemannian Hebbbarkeitssatz for pseudo-rigid spaces I”, Bona.

Conferências

- 08.25 “ENTR Workshop 25”, Paderborn, Alemanha (orador).
- 04.25 “Oberwolfach Seminar on Algebraic groups”, Oberwolfach, Alemanha.
- 03.25 “Simons Collaboration on Perfection in Algebra, Geometry and Topology Annual Meeting” Nova Iorque, EUA.
- 03.25 “Geometric approaches to the local Langlands program” Maryland, EUA.
- 10.24 “Reduction of arithmetic varieties” Oberwolfach, Alemanha (orador).
- 10.24 “Workshop on Shimura varieties, representation theory and related topics” Tóquio, Japão (orador).

- 03.24 “Simons Collaboration on Perfection in Algebra, Geometry and Topology Annual Meeting” Nova Iorque, EUA.
- 10.23 “Geometric and categorical representation theory” Clermont-Ferrand, França (orador).
- 10.23 “Conference on the occasion of Michael Rapoport’s 75th birthday” Münster, Alemanha (orador).
- 07.23 “Local Langlands and p-adic methods” Bona, Alemanha (orador).
- 02.23 “Arithmetic of Shimura varieties”, Oberwolfach, Alemanha (orador).
- 07.22 “Summer School on The Langlands Programme”, Paris, França.
- 05.22 “30e Rencontres arithmétiques de Caen”, Caen, França (orador).
- 11.21 “2021 Fields Medal Symposium: Peter Scholze”, Toronto, Canadá (orador).
- 07.21 “Oberwolfach Arithmetic Geometry”, Oberwolfach, Alemanha (orador).
- 10.19 “Modularity and moduli spaces”, Oaxaca, México (orador).
- 08.19 “Hausdorff School on the Emerton-Gee stack and related topics”, Bona, Alemanha.
- 09.19 “Immeubles et grassmanniennes affines”, Luminy, França (orador).
- 06.19 “Arithmetic Geometry in Carthage”, Cartago, Tunísia.
- 05.19 “The p-adic Langlands programme and related topics”, Londres, Inglaterra.
- 06.18 “Groupes algébriques et géométrisation du programme de Langlands”, Lyon, França.
- 04.17 “Leçons Hadamard par P. Scholze”, Paris, França.
- 03.17 “Arizona Winter School 2017: Perfectoid Spaces”, Tucson, Estados Unidos da América.
- 10.16 “Oberwolfach Seminar on Perfectoid Spaces”, Oberwolfach, Alemanha.

Ensino

- 2026 Curso “Espaces perfectoides”, Paris Diderot.
- 2026 Aulas práticas “Résumé de cours d’algèbre linéaire”, com C. Ausoni, Paris Nord.
- 2025 Aulas práticas “Travaux dirigés d’algèbre commutative”, com P. Boyer, Paris Nord.
- verão 25 Grupo de trabalho “Affine Deligne–Lusztig theory”, com E. Viehmann e I. Zachos.
- verão 25 Curso “Lineare Algebra II”, assistente de E. Viehmann.
- inverno 24 Grupo de trabalho “Vector bundles in the v-topology and Sen theory”, com E. Hellmann e L. Mann.
- inverno 24 Curso “Lineare Algebra I”, assistente de E. Viehmann.
- verão 24 Curso “Algebraic Geometry II”.
- inverno 23 Curso “Geometrische Lineare Algebra”, assistente de U. Hartl.
- verão 23 Seminário “Homological and Frobenius methods in commutative algebra”.
- inverno 22 Grupo de trabalho “Bezrukavnikov”, com K. Zou.
- inverno 22 Seminário “Darstellungstheorie endlicher Gruppen”, com E. Viehmann.
- inverno 20 Grupo de trabalho “Geometrization of the Langlands program”, com M. Tamiozzo.

Visitas

- 10.25 Singapura, com I. Gleason.
- 03.25 Maryland com I. Gleason e J. Yu, com T. Haines.
- 07.22 Grenoble, com P. Achar e S. Riche.

06.22 Paris-Nord, com S. Morra e A.-C. Le Bras.
Outono 21 Paris-Saclay, com K. Česnavičius.
02.20 Imperial College London, com A. Caraiani.
12.18 Jussieu, com J. Anschütz e T. Richarz.

Avaliação

Annals of Mathematics, Inventiones Mathematicae, Forum of Mathematics Pi, Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, Mathematische Annalen, Representation theory, Canadian Journal of Mathematics, Épijournal de Géométrie Algébrique.

Línguas

Português (materna), alemão, inglês, espanhol, francês (correntes), italiano (avançado).

Referências

Thomas Haines, Timo Richarz, Simon Riche, Peter Scholze, Eva Viehmann.